



Universidad Nacional de La Matanza

Algoritmos y Estructuras de Datos
Trabajo Práctico “Caravana del Desierto”

Comisiones 02-3300
(Miércoles 8 a 12hs)

Docentes: Guatelli Renata, Witold Pablo, Martucci Federico

Integrantes del grupo LIFOs:

Jaime, Agustin - 46556015

Mennella, Elias - 46357008

Losada, Agustina - 47070386

Pizarro, Fabricio - 42643367

Introducción:

En este documento vamos a hablar sobre la implementación realizada por nuestro grupo respecto al trabajo práctico “Caravana del Desierto”

Conceptos Básicos:

Como jugar:

	.git	14/06/2026 12:30	File folder	
	.github	27/04/2026 16:25	File folder	
	headers	14/06/2026 12:23	File folder	
	macros	14/06/2026 12:29	File folder	
	sources	14/06/2026 15:48	File folder	
	tests	14/06/2026 12:15	File folder	
	.gitignore	27/04/2026 16:25	Archivo de origen ...	1 KB
	Caravana_Del_Desierto.cbp	13/06/2026 18:38	project file	3 KB
	Caravana_Del_Desierto.depend	14/06/2026 15:48	DEPEND File	8 KB
	Caravana_Del_Desierto.layout	14/06/2026 16:21	LAYOUT File	6 KB
	config.txt	13/06/2026 21:31	Text Document	1 KB
	main.c	14/06/2026 12:23	C File	1 KB
	README.md	22/04/2026 16:31	Archivo de origen ...	1 KB

Para jugar deberá contar si o si con un archivo **config.txt** (el visto en la imagen), el cual se utiliza necesariamente para crear el tablero donde se jugará. Si no se cuenta con un archivo config.txt se le pedirá explícitamente que lo cree.

Si cuenta con un archivo config.txt con los parámetros adecuados, perfecto! Ahora tiene 2 formas de ejecutar el proyecto:

1- Utilizando un IDE como Codeblocks (la forma sencilla) :

- Usted solo abre el archivo Caravana_del_Desierto.cbp el cual contiene el enlace de los archivos en un proyecto, para luego en codeblocks

oprimir 'F9' (codeblocks automáticamente compila y ejecuta el proyecto)

2- Compilándolo desde la terminal (la más difícil):

Paso A: Configurar el PATH (Solo Windows):

- Busque la ruta donde se encuentra instalado el compilador (comúnmente finaliza en **MinGW\bin**) y cópiela. **NO incluya** el archivo **gcc.exe** al final de la ruta (Ejemplo válido: **C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\bin**).
- Presione la tecla Windows y escriba **"Variables de entorno"**.
- Seleccione **"Editar las variables de entorno del sistema"**.
- En la ventana que se abre, haga clic en el botón inferior **"Variables de entorno..."**.
- En el panel de "Variables del sistema", busque la variable llamada **Path**, selecciónela y haga clic en **"Editar"**.
- Haga clic en **"Nuevo"** y pegue la ruta que copió en el paso 1.
- Haga clic en "Aceptar" en todas las ventanas para guardar y cerrar.

Paso B: Compilar y Ejecutar

1. Abra una nueva terminal (CMD) y ubíquese en la carpeta raíz del proyecto.
2. Ejecute el siguiente comando para iniciar la compilación:

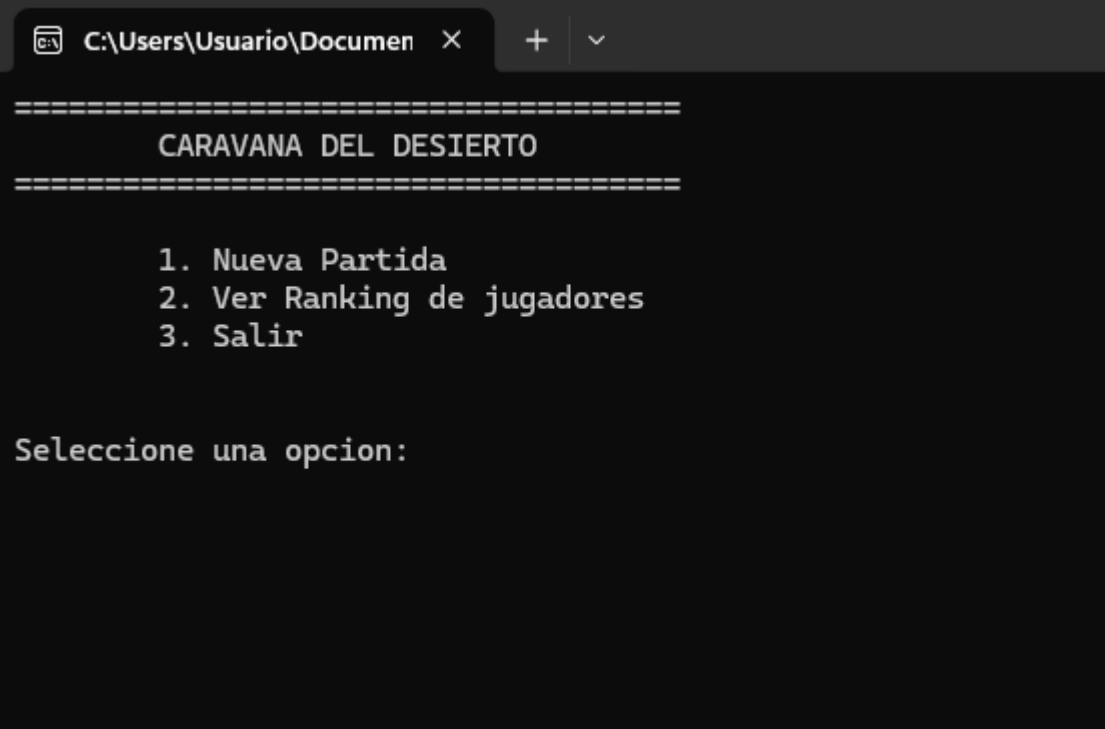
“ gcc -Wall -Wextra -std=c99 main.c sources/*.c -o caravana.exe “

3. Luego de compilar sin errores, deberá ejecutar el .exe compilado:

“ caravana.exe”

Interfaz:

Una vez ejecutado correctamente el proyecto, usted se encontrará con la siguiente interfaz:



```
C:\Users\Usuario\Documen  X  +  v

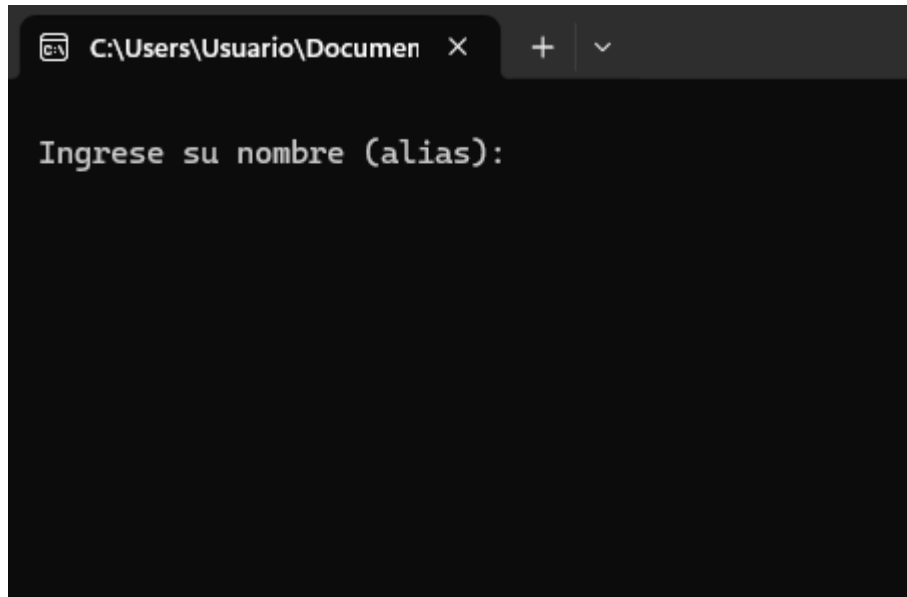
=====
CARAVANA DEL DESIERTO
=====

1. Nueva Partida
2. Ver Ranking de jugadores
3. Salir

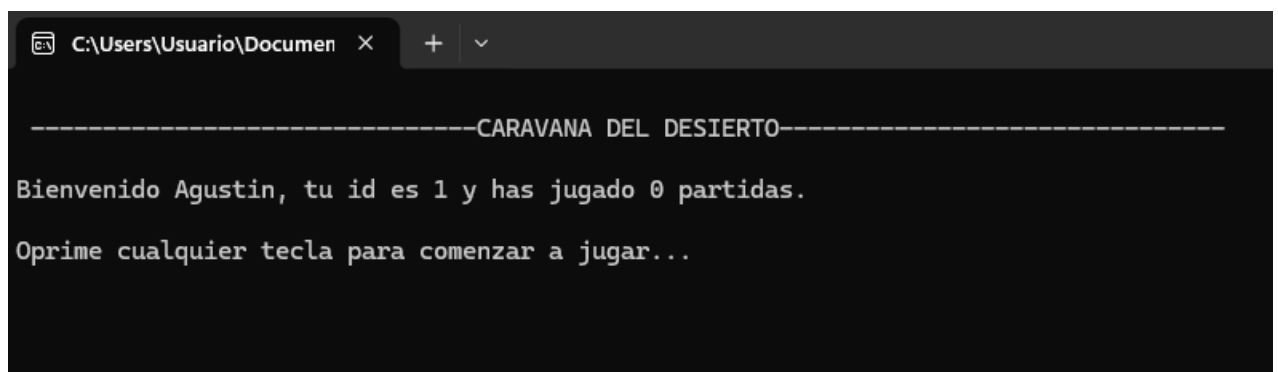
Seleccione una opcion:
```

1. Nueva Partida: Si usted selecciona esta opción, se le habilitará una nueva interfaz para que inserte su alias (nuevo o antiguo dependiendo si ya jugó).
2. Ver Ranking de jugadores: Dado los puntajes que los jugadores puedan tomar en sus partidas se genera un ranking de partidas y puntos obtenidos por cada jugador.
3. Salir: Sale del juego.

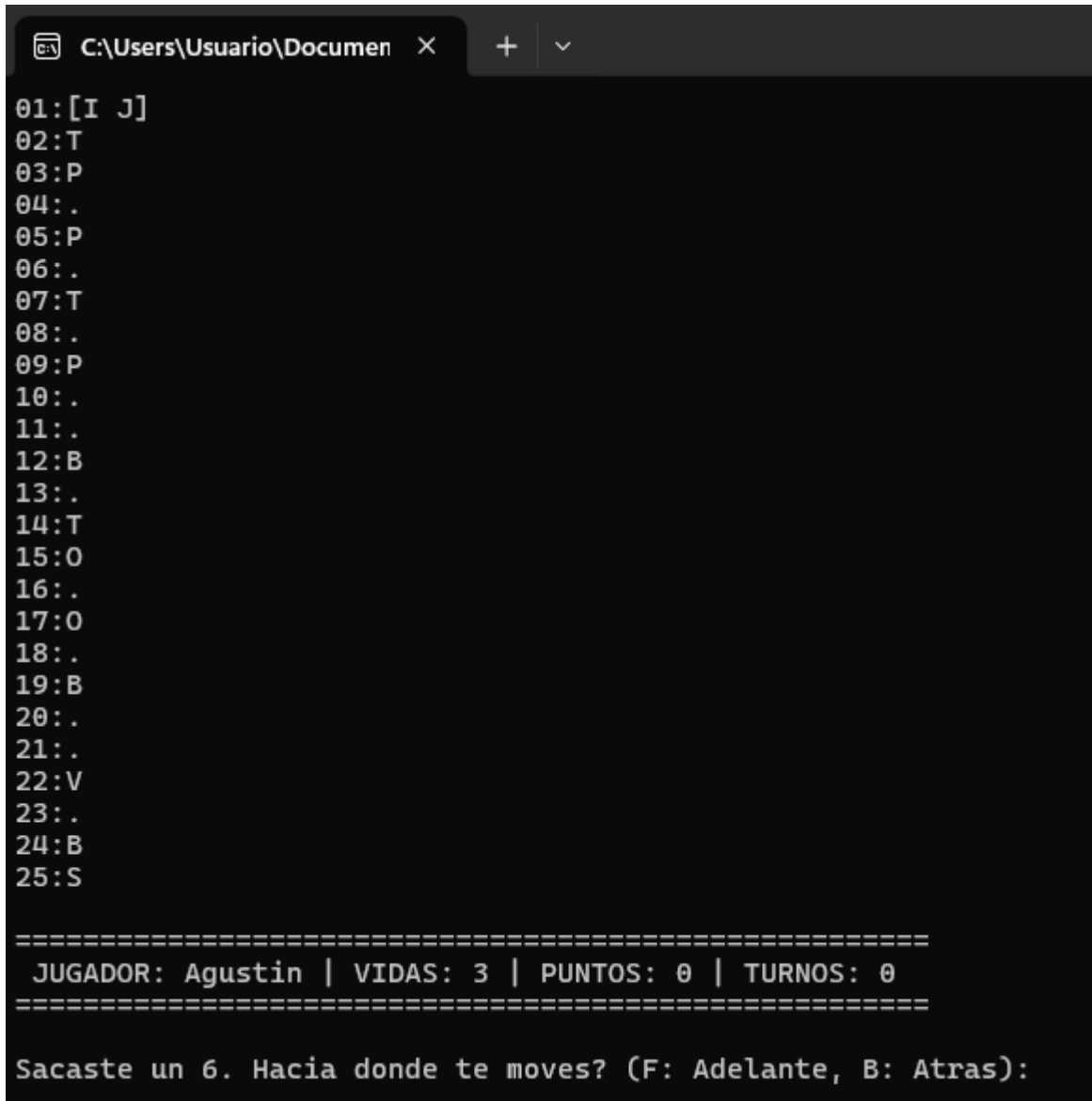
Si usted eligió “Nueva Partida”:



Ahora, una vez que usted ingrese su alias le deberá aparecer el registro de su id y sus partidas jugadas (si es que las tuvo):



Al oprimir cualquier tecla, se le habilitará la interfaz del tablero donde podrá jugar:



```
C:\Users\Usuario\Documen X + v
01:[I J]
02:T
03:P
04:.
05:P
06:.
07:T
08:.
09:P
10:.
11:.
12:B
13:.
14:T
15:O
16:.
17:O
18:.
19:B
20:.
21:.
22:V
23:.
24:B
25:S

=====
JUGADOR: Agustin | VIDAS: 3 | PUNTOS: 0 | TURNOS: 0
=====

Sacaste un 6. Hacia donde te moves? (F: Adelante, B: Atras):
```

En dicha interfaz vemos:

1. El tablero con la información procesada proveniente del archivo config.txt
2. El estado actual de la partida y el nombre del jugador
3. El dado aleatorio con la posibilidad de mover tanto hacia atras como hacia adelante.

Después de jugar, usted podrá ver 2 resultados diferentes:

LA VICTORIA:

```
C:\Users\Usuario\Documen X + v
=====
PARTIDA FINALIZADA
=====

Jugador : Agustin
Puntos  : 0
Vidas   : 3
Turnos  : 6

Resultado: Llegaste a la Ciudad Refugio!

=====
Presiona cualquier tecla para continuar...

--- REGISTRO DE MOVIMIENTOS ---
Direccion: F | Pasos: 4
Direccion: F | Pasos: 2
Direccion: F | Pasos: 5
Direccion: F | Pasos: 6
Direccion: F | Pasos: 6
Direccion: F | Pasos: 1
-----

Presiona cualquier tecla para volver al menu...
```

LA DERROTA:

```
C:\Users\Usuario\Documen X + v
=====
PARTIDA FINALIZADA
=====

Jugador : Agustin
Puntos  : 2
Vidas   : 0
Turnos  : 25

Resultado: Sin vidas! La caravana no llego a destino.

=====
Presiona cualquier tecla para continuar...

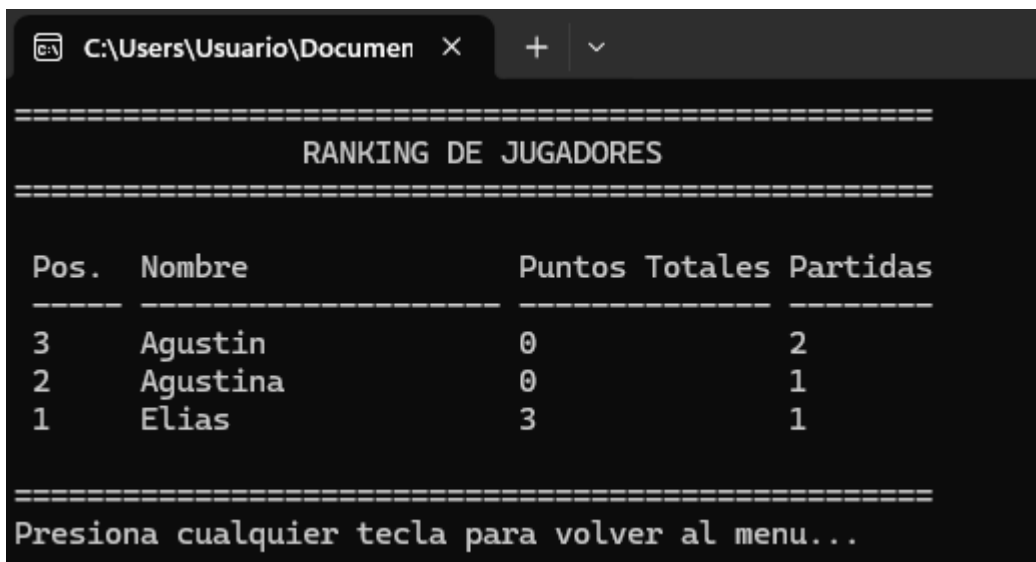
--- REGISTRO DE MOVIMIENTOS ---
Direccion: F | Pasos: 2
Direccion: F | Pasos: 3
Direccion: F | Pasos: 4
Direccion: F | Pasos: 5
Direccion: B | Pasos: 4
Direccion: F | Pasos: 5
Direccion: B | Pasos: 3
Direccion: F | Pasos: 4
Direccion: B | Pasos: 1
Direccion: F | Pasos: 2
Direccion: B | Pasos: 6
Direccion: F | Pasos: 3
Direccion: F | Pasos: 4
Direccion: B | Pasos: 5
Direccion: F | Pasos: 6
Direccion: B | Pasos: 3
Direccion: F | Pasos: 1
Direccion: F | Pasos: 2
Direccion: F | Pasos: 2
Direccion: F | Pasos: 4
Direccion: B | Pasos: 2
Direccion: B | Pasos: 3
Direccion: F | Pasos: 4
Direccion: F | Pasos: 5
Direccion: B | Pasos: 3
-----

Presiona cualquier tecla para volver al menu...
```

- NOTA: Tanto la victoria como la derrota muestra:

1. Nombre del jugador.
2. Puntos obtenidos.
3. Vidas totales al final de la partida
4. Turnos jugados.
5. Un registro de todos los movimientos aplicados con su dirección y los pasos dados.

Si usted eligió “Ver Ranking de jugadores”:



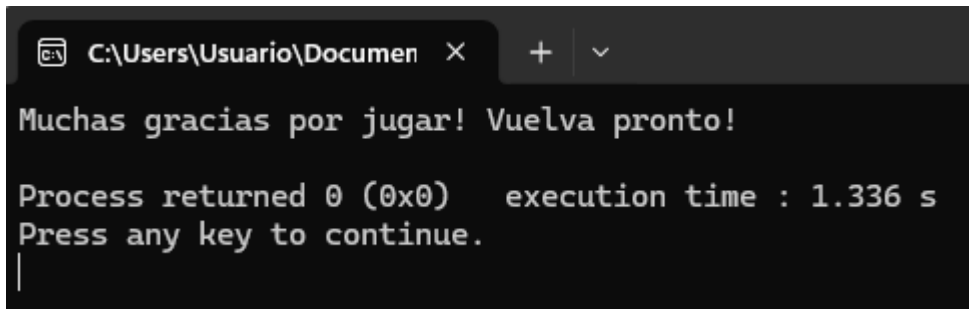
The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, there's a title bar with a file icon, the path 'C:\Users\Usuario\Documen', and window controls. The main content is a menu titled 'RANKING DE JUGADORES' enclosed in a box of equals signs. Below the title is a table with four columns: 'Pos.', 'Nombre', 'Puntos Totales', and 'Partidas'. The table lists three players: Agustin (3rd place, 0 points, 2 games), Agustina (2nd place, 0 points, 1 game), and Elias (1st place, 3 points, 1 game). At the bottom of the menu, it says 'Presiona cualquier tecla para volver al menu...'.

Pos.	Nombre	Puntos Totales	Partidas
3	Agustin	0	2
2	Agustina	0	1
1	Elias	3	1

Dicha interfaz presenta:

1. Posición ordenada por puntos totales
2. Nombre del jugador
3. Puntos totales
4. Partidas jugadas

Si usted eligió “Salir”:

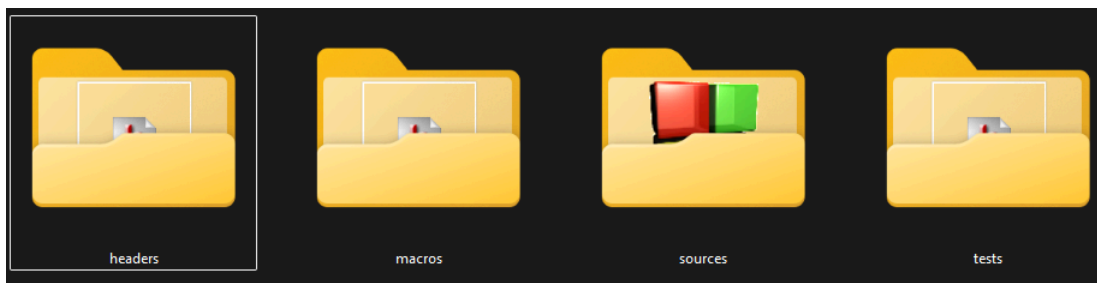


```
C:\Users\Usuario\Documen  X  +  v
Muchas gracias por jugar! Vuelva pronto!
Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.336 s
Press any key to continue.
|
```

Dicha interfaz presenta un mensaje de despedida.

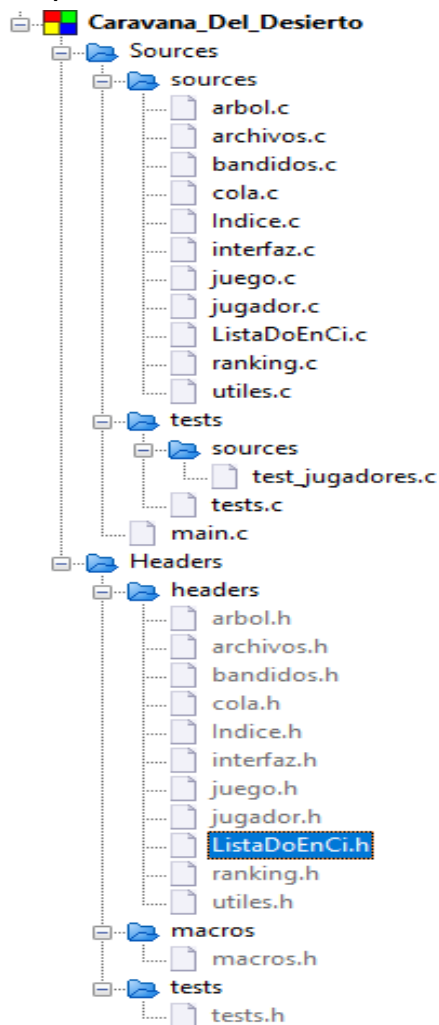
Diseño:

El juego está modularizado en distintas carpetas, archivos y funciones para dar claridad y una correcta legibilidad. Dichos archivos están separados en 4 carpetas principales:



- headers: contiene todas las cabeceras del proyecto
- macros: contiene una cabecera que incluye todas las macros utilizadas en el proyecto
- sources: contiene todos los archivos compilados con las funciones
- tests: contiene tests orientados a la creación de jugadores.

Esquema desde dentro:



Explicación del esquema:

- **Árbol, cola y ListaDoEnCi:** contienen las primitivas de las estructuras vistas en la materia.
- **archivos:** contiene funciones orientada a archivos, como la búsqueda de jugadores, carga de configuración o la creación misma de la caravana.
- **bandidos:** contiene la lógica relacionada a los bandidos.
- **Índice:** contiene funciones para el manejo de índices.
- **interfaz:** contiene funciones para el muestreo tanto del menú principal, del tablero como del final de partida.
- **juego:** contiene todas las funciones orientadas a la lógica del juego en sí, principalmente de los movimientos.
- **jugador:** contiene funciones orientada a los jugadores
- **ranking:** contiene funciones exclusivas para el manejo del ranking
- **útiles:** contiene funciones variadas que se utilizan en distintos archivos.

Manejo de entidades:

La notación utilizada para representar a las distintas entidades son:

- Inicio: I
- Jugador : [J]
- Bandido: B
- Premio: P
- Vida extra: V
- Oasis: O
- Tormenta: T
- Salida: S

Ahora para contemplar que tanto un jugador como un bandido pueden caer en la misma posición que un no consumible (T,O, I o S):

- [%c J]: siendo %c una entidad no consumible.
- [%c B]: siendo %c una entidad no consumible.

-- NOTA: dado que los bandidos se mueven siempre con el mismo valor en el dado y al momento de crear el archivo no pueden estar en la misma posición, nunca va a pasar que queden 2 bandidos en el mismo casillero.

Algoritmo:

Algoritmo de Generación de Caravana:

Pasos:

Como primer paso se hace uso de una variable configuración, necesaria para tomar los datos provenientes del archivo **config.txt** . Una vez tomados los datos del archivo, por cada entidad (dada la cantidad del archivo) se le asigna un rango equitativo para que dado un valor random se cree una entidad (de las que hay) en el archivo **caravana.txt**.

Representación gráfica:



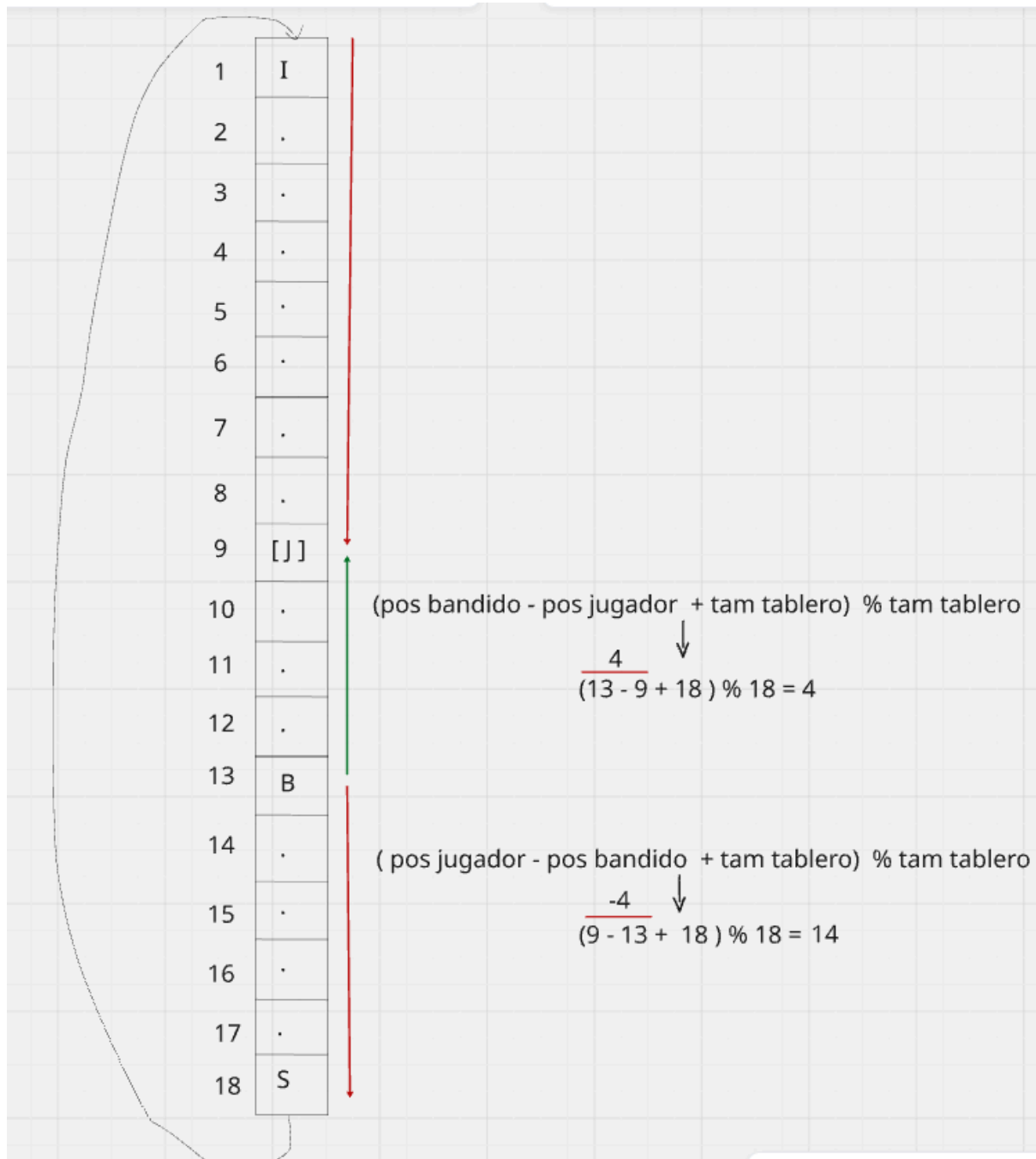
El número random se genera a partir del tamaño del tablero (que a medida que va agregando entidades al tablero se va descontando). La lógica aplicada para esta inserción al azar se trata de que dependiendo el número que salió, se posiciona en el if de ese rango. De 0 a 3 los bandidos, de 3 a 5 los premios, y así consecutivamente. En cuanto al código se aplicó una decrementación si el número dado no es parte del rango (se va evaluando desde la cantidad de bandidos hasta la cantidad de espacios vacíos ordenadamente), así el número resultado de la decrementación está entre 0 y la cantidad máxima de esa entidad.

Algoritmo de Movimiento de Bandidos:

Para principalmente realizar el cálculo del movimiento de los bandidos se necesitan de:

- Estructura tPosiciones: Se utiliza para tener registro tanto de la posición del bandido como del jugador, entre otras cosas.
- Estructura cola: se encargará de apilar los movimientos calculados.

El cálculo de los movimientos de los bandidos se aplica de la siguiente manera, se evalúa la distancia modular que deberá hacer el bandido si se mueve hacia atrás o hacia adelante y dependiendo de cual sea el camino más corto dado por esa aritmética se determinará si se mueve hacia adelante ('F': forward) o hacia atrás ('B': back).



Como sabemos que la lista es circular, entonces aplicamos la diferencia entre la distancia del nodo jugador y el nodo bandido, más el tamaño del tablero. Finalmente a esa cuenta le aplicamos el módulo del tamaño del tablero para identificar si tuvo o no que dar la vuelta.

Para moverse hacia adelante se espera que el jugador esté por delante de él, por eso está primero en la resta (se espera que sea mayor), y caso contrario pasa con el cálculo para ir hacia atrás.

Dada la cantidad de nodos que tiene que moverse el bandido hacia atrás o hacia adelante se aplica la diferencia y se elige cual es el camino más corto hacia el jugador.